第六章 机械的平衡

第一节 机械平衡的目的及内容

第二节 刚性转子的平衡计算

第三节 刚性转子的平衡实验

第一节 机械平衡的目的及内容

(2)机构的平衡：机械在机座上的平衡：含往复运动或平面复合运动构件的机构的惯性力的平衡

一、 机械平衡的目的

→合力和合力偶

完全或部分的平衡

二、 机械平衡的内容

一、机械平衡的目的

示例：

有一质量Q=10N的转子，工作转速为 n=10000 r/min，其偏心距e仅为1 mm。

该转子产生的离心惯性力为F=1120 N，为转子自重的112 倍。

机械平衡的目的：设法将回转件产生的不平衡惯性力加以平衡以消除或减小惯性力的不良影响。

二、机械平衡的对象

绕固定轴回转的构件常称为转子。

1. 绕固定轴回转构件的平衡

1）刚性转子的平衡

工作转速$n<(0.6—0.75)n_{e1}$转子一阶自振频率，可忽略运动时的轴线变形。平衡时可采用理论力学力系平衡的原理。

2）挠性转子的平衡

当转子工作转速$n\geqslant(0.6\sim0.75)n_{e1}$，且重量和跨度较大，运转时会产生较大的变形，使离心惯性力大大增加。此类问题复杂，有专门的学科论述。

本章讨论的对象仅限于刚性回转件，即用于一般机械中的回转件。根据平衡条件的不同，又可分为静平衡和动平衡两种情况。

第二节 刚性转子的平衡计算

一、 刚性转子的静平衡：只要求其惯性力平衡

二、 刚性转子的动平衡 同时要求其惯性力和惯性力偶矩的平衡

一、刚性转子的静平衡

适用范围：轴向尺寸较小的盘形转子（$B/D<0.2$），如风扇叶轮、飞轮、砂轮等回转件。

1. 刚性回转件的静平衡计算：

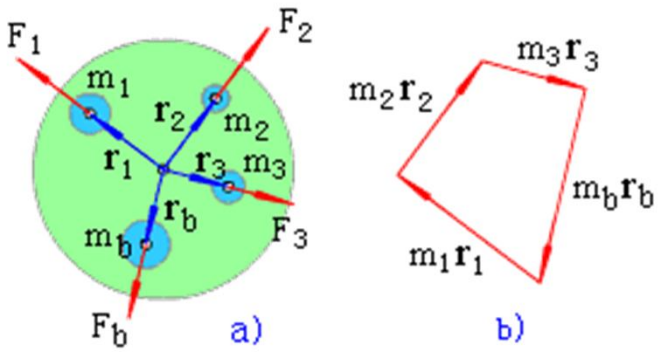


图8-1 单面平衡向量图解

如图所示为一盘状转子。已知同一回转平面内的不平衡质量m_1、m_2、m_3及其向径r_1，r_2，r_3，求应加的平衡质量m_b及其向径r_b。（转子的角速度为ω）

一、刚性转子的静平衡

方法一：（解析法）

静平衡条件：$\sum \vec{F} = \sum \vec{F}_i + \vec{F}_b = 0$即$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_b = 0$

$$\sum m_i \vec{r}_i \omega^2 + m_b \vec{r}_b \omega^2 = 0 \text{即} m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3 + m_b \vec{r}_b = 0$$

式中：$m_i r_i$ 称为质径积，单位：kg. cm或g. mm。

建立直角坐标系，根据力平衡条件，由$\sum \vec{F}_x = 0$ 及 $\sum \vec{F}_y = 0$ 得：

$$(m_b r_b)_x = -(m_1 r_1 \cos\alpha_1 + m_2 r_2 \cos\alpha_2 + m_3 r_3 \cos\alpha_3) \Rightarrow (m_b r_b)_x = -\sum m_i r_i \cos\alpha_i$$

$$(m_b r_b)_y = -(m_1 r_1 \sin\alpha_1 + m_2 r_2 \sin\alpha_2 + m_3 r_3 \sin\alpha_3) \Rightarrow (m_b r_b)_y = -\sum m_i r_i \sin\alpha_i$$

$$\Rightarrow \boxed{m_b r_b = \left[(m_b r_b)^2{}_x + (m_b r_b)^2{}_y\right]^{\frac{1}{2}}}$$

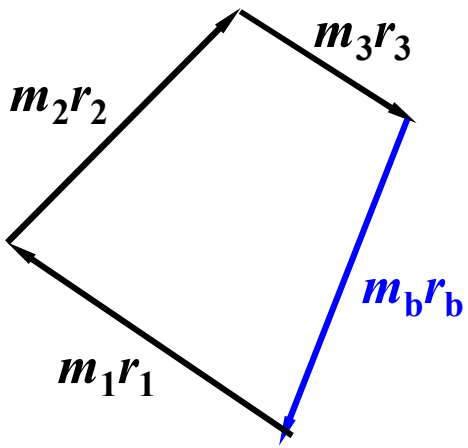
根据回转件的结构选定r_b 后，即可定出平衡质量m_b，而其相位角 α_b为：

$$\boxed{\alpha_b = \arctan[(m_b r_b)_y / (m_b r_b)_x]}$$

一、刚性转子的静平衡

方法二：（图解法）（向量多边形法）

$$m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + m_b\vec{r}_b = 0$$



选定比例尺u_w作矢量多边形，

$$\vec{W}_1 + \vec{W}_2 + \vec{W}_3 + \vec{W}_b = 0$$

则： $m_b r_b = W_b$

选定r_b后，m_b即可确定。

2. 刚性转子的静平衡：凡满足该刚性回转件上各质量的离心惯性力矢量和为零或质径积的向量和等于零的条件的平衡叫刚性转子的静平衡。（单面平衡） $\Sigma F=0$

一、刚性转子的静平衡

二、刚性转子的动平衡

由于实际结构的限制，有时在所需平衡的回转面上不能安装平衡质量。如下图所示，可在原平衡平面两侧选定任意两个回转平面T’和T”，它们与原平衡平面的距离分别为l’和l”。在T’和T”面内分别装上平衡质量m_b’和m_b”，其质心向径分别为r_b’和r_b”，且m_b’和m_b”处于经过m_b的质心且包含回转轴线的平面内，则m_b、m_b’和m_b”在回转时产生的离心力F_b、F_b’和F_b”成为三个互相平行的力。

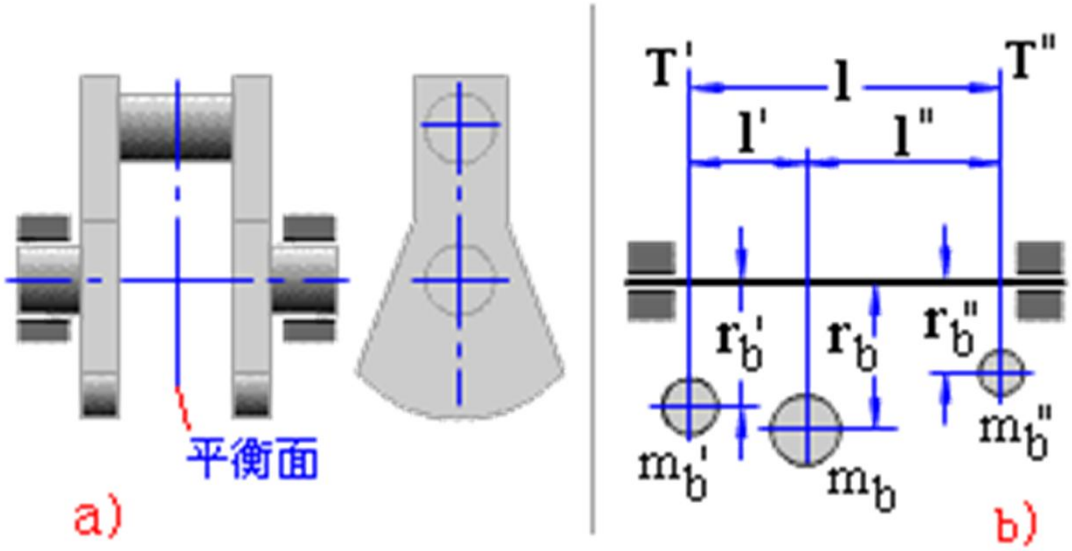


图8-2 质径积分解到两个平面

二、刚性转子的动平衡

为使F_b’和F_b”完全取代F_b，则必须满足平行力分解的关系式，即

$$\begin{cases} F_b'+F_b''=F_b \\ F_b'l'=F_b''l'' \\ l=l'+l'' \end{cases} \quad \text{解得：} \quad \begin{cases} F_b'=\dfrac{l''}{l}F_b \\ F_b''=\dfrac{l'}{l}F_b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_b'r_b'\omega_2=\dfrac{l''}{l}m_br_b\omega_2 \\ m_b''r_b''=\dfrac{l'}{l}m_br_b \end{cases}$$

若取$r_b=r_b'=r_b''$，则上式化简成：

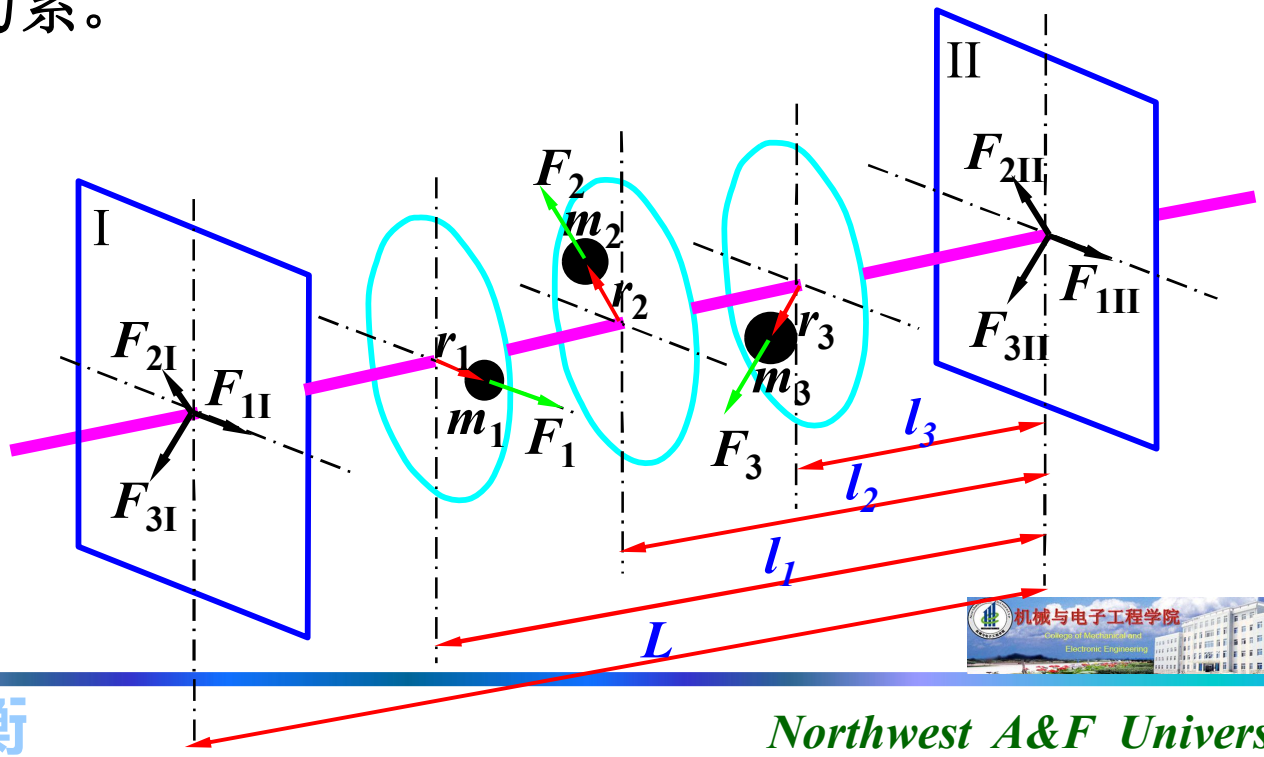
$$m_b'=l''m_b/l,\ m_b''=l'm_b/l$$

由以上两式可知，任何一个质径积都可以用任意选定的两个回转平面内的两个质径积来代替。

二、刚性转子的动平衡

1. 刚性回转件的动平衡计算

图示为一长回转件，根据其结构，设已知其偏心质量m_1 、m_2、m_3，分别位于回转平面1、2、3内，它们的回转半径分别为r_1 、r_2、r_3, 方向如图所示。当此回转件以角速度ω回转时，它们产生的惯性力将形成空间力系。



二、刚性转子的动平衡

任意空间力系的平衡条件为：$\sum \vec{F}_i = 0$，　$\sum M_i = 0$

刚性回转件的动平衡计算：结构动不平衡

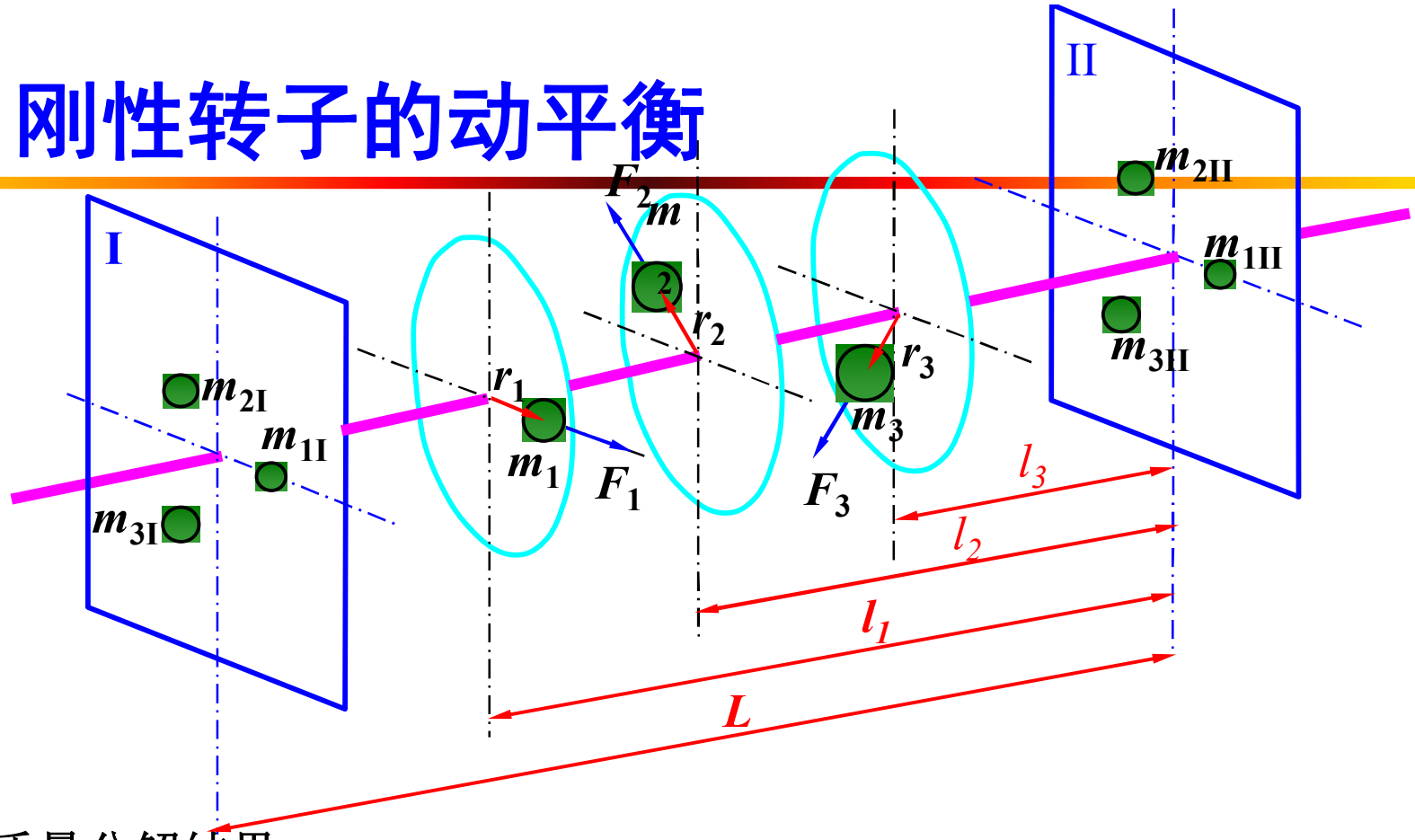
1）选定平衡基面I 和II（一般选回转件的两端，这样平衡效果好）；

2）将m_1、m_2、m_3分解到I 和II平面上；

$$\begin{cases} m_{1\mathrm{I}} = \dfrac{l_1}{L} m_1 \\ m_{1\mathrm{II}} = \dfrac{L - l_1}{L} m_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} m_{2\mathrm{I}} = \dfrac{l_2}{L} m_2 \\ m_{2\mathrm{II}} = \dfrac{L - l_2}{L} m_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} m_{3\mathrm{I}} = \dfrac{l_3}{L} m_3 \\ m_{3\mathrm{II}} = \dfrac{L - l_3}{L} m_3 \end{cases}$$

3）平衡平衡基面I 和II。

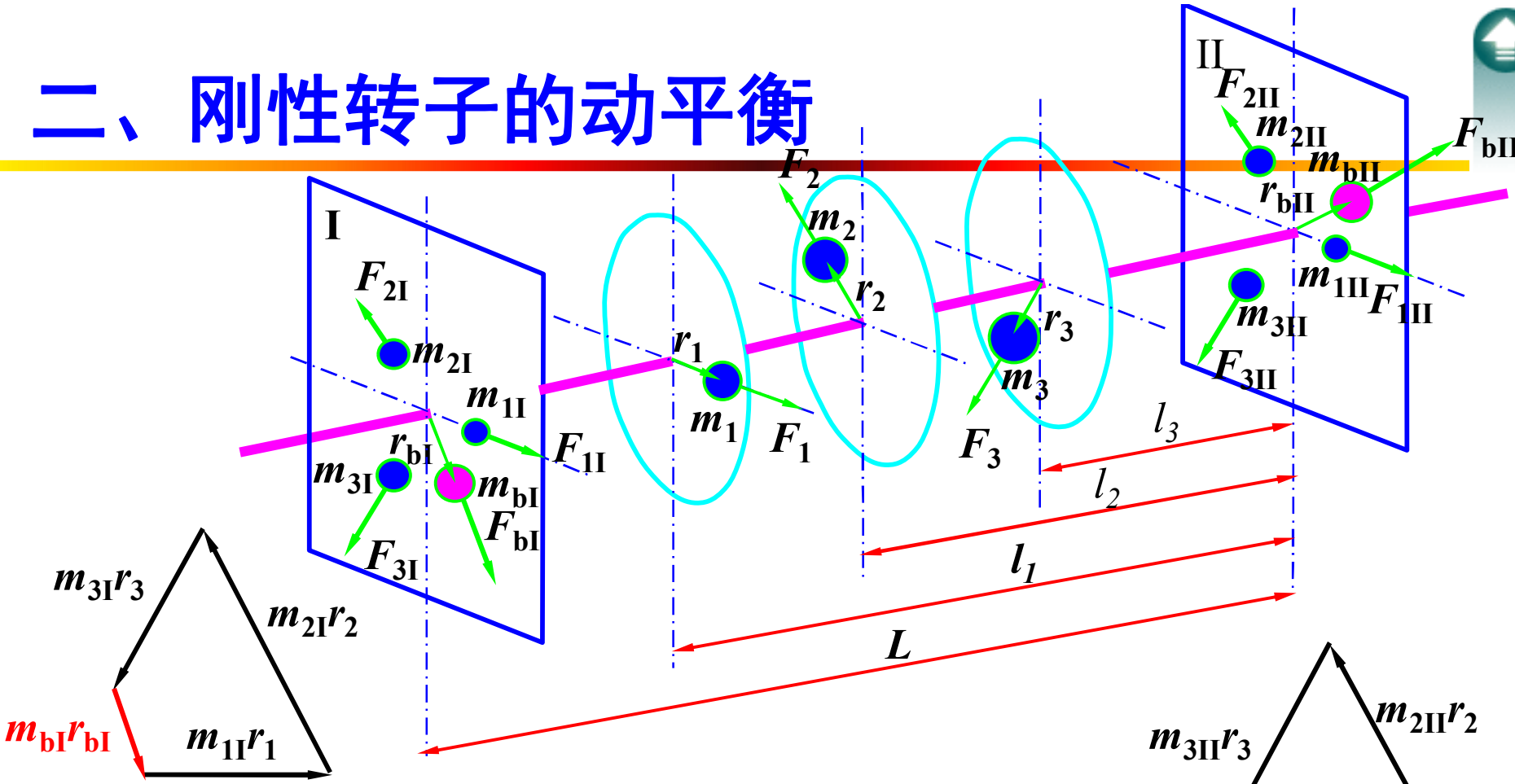
二、刚性转子的动平衡

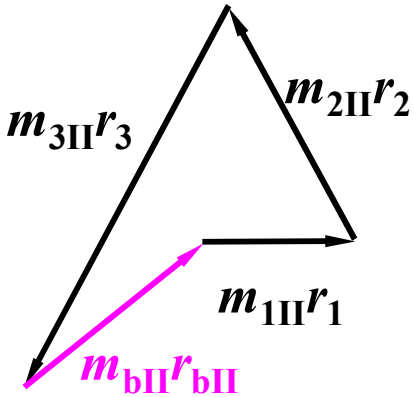


不平衡质量分解结果

$$\begin{cases} m_{1I} = \dfrac{l_1}{L} m_1 \\ m_{1II} = \dfrac{L - l_1}{L} m_1 \end{cases} \qquad \begin{cases} m_{2I} = \dfrac{l_2}{L} m_2 \\ m_{2II} = \dfrac{L - l_2}{L} m_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} m_{3I} = \dfrac{l_3}{L} m_3 \\ m_{3II} = \dfrac{L - l_3}{L} m_3 \end{cases}$$

二、刚性转子的动平衡





$$m_{bI}r_{bI}+m_{1I}r_1+m_{2I}r_2+m_{3I}r_3=0$$

$$m_{bII}r_{bII}+m_{1II}r_1+m_{2II}r_2+m_{3II}r_3=0$$

由此求出质径积$m_b r_b$，选定后r_b即可确定m_b。

二、刚性转子的动平衡

两个平衡基面

2. 刚性回转件的动平衡：凡满足该刚性回转件上各质量的离心惯性力矢量和为零和离心惯性力所引起的力偶矩的向量和为零的条件的平衡叫刚性回转件的动平衡。

第三节 刚性转子的平衡试验

一、 刚性转子的静平衡实验

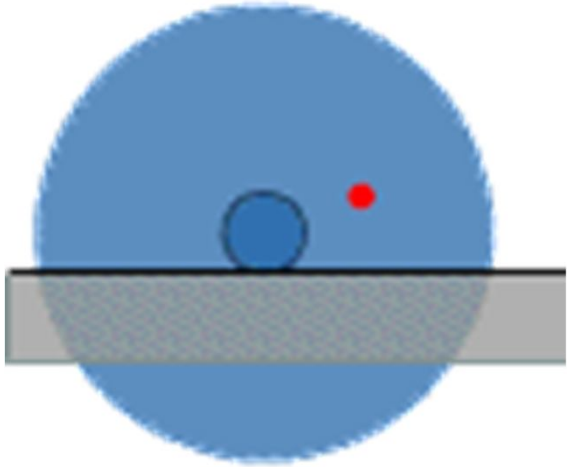
二、 刚性转子的动平衡实验

一、刚性转子的静平衡实验

1. 静平衡试验法：利用静平衡架找出回转件不平衡质径积的大小和方向，并由此确定平衡质量的大小和位置，从而使其质心移到回转轴线以达到静平衡的方法。

2. 导轨式静平衡架

工作原理



一、刚性转子的静平衡实验

2. 导轨式静平衡架

优点：平衡精度能满足要求，设备结构简单。

缺点：调整麻烦；被支撑转子两轴端的轴径要相同。

3. 圆盘式静平衡架

工作原理：（同上）

优点：调整方便，被支撑转子两轴颈大小可以不相同，导轨长度不受限制。

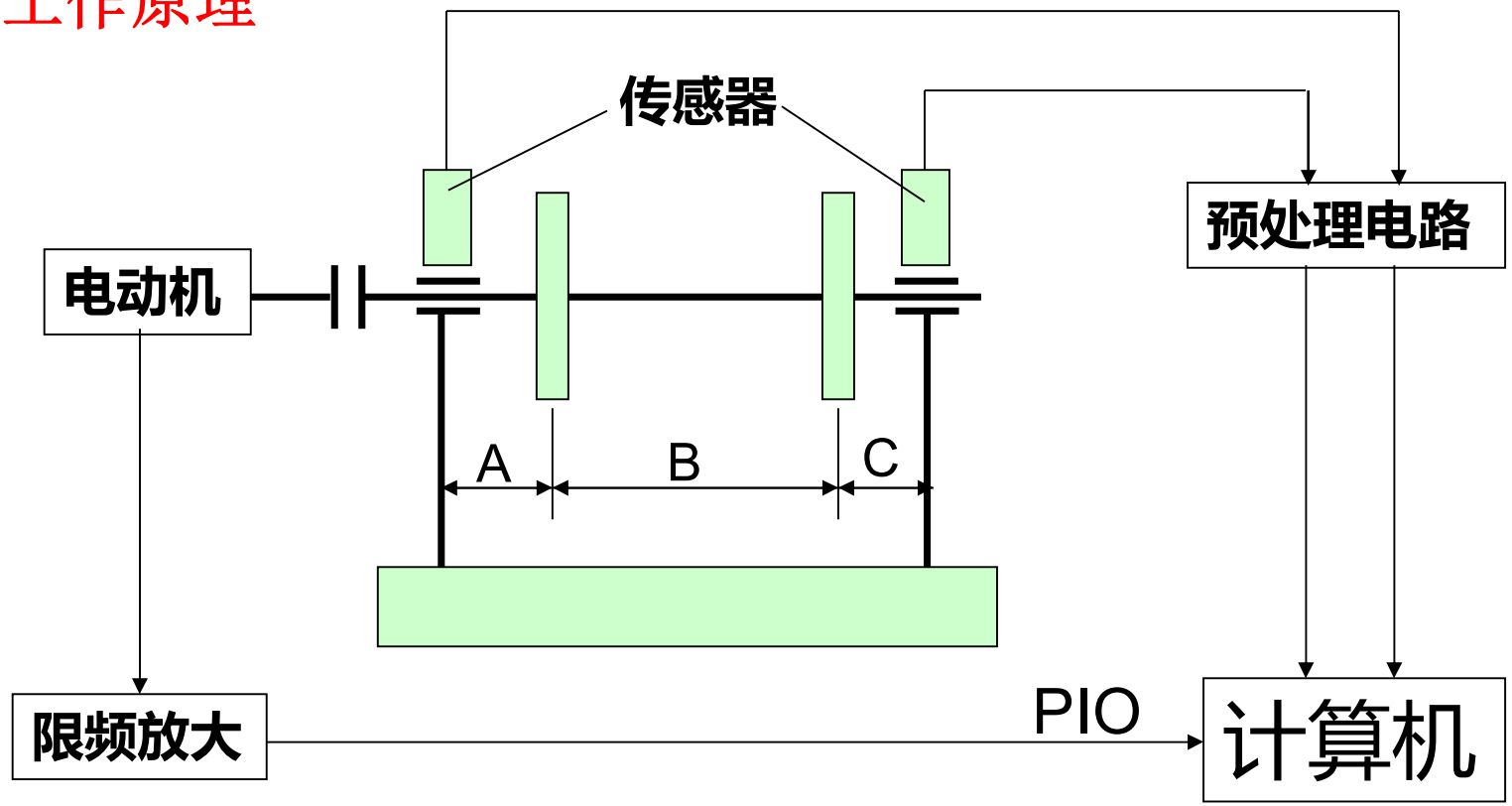
缺点：平衡精度低。

二、刚性转子的动平衡实验

1. 动平衡试验法：由动平衡原理可知，轴向尺寸较大的回转件，必须分别在任意两个校正平面内各加一个适当的质量，才能使回转件达到平衡。令回转件在动平衡试验机上运转，然后在两个选定的平面内分别找出所需平衡质径积的大小和方位，从而使回转件达到动平衡的方法称为动平衡试验法。

二、刚性转子的动平衡实验

2. 工作原理



带微机系统的硬支承动平衡机的工作原理示意图